



B.5 Corriente y circuitos

La naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La corriente eléctrica I es la razón de flujo de carga, $I = \Delta Q / \Delta t$, transportada por portadores de carga (por ejemplo, electrones) que se desplazan a través de un conductor; la resistencia $R = V/I$ (ley de Ohm: R constante para un conductor óhmico) se opone al flujo de corriente, y la resistividad ρ relaciona la resistencia con la geometría de un conductor mediante $R = \rho L/A$. La potencia eléctrica disipada es $P = IV = I^2 R = V^2/R$. En los circuitos, los resistores en serie transportan la misma corriente y sus resistencias se suman ($R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$), mientras que los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje entre sus extremos y se combinan como $1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$; una pila real tiene resistencia interna r , por lo que el voltaje en las terminales $V = \varepsilon - Ir$, donde ε es la fuerza electromotriz (fem).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una pila de fem 6,0 V y resistencia interna 0,50 Ω se conecta a un resistor externo de 5,5 Ω . Encuentra la corriente en el circuito y el voltaje en las terminales.
Resistencia total = $R + r = 5,5 + 0,50 = 6,0 \Omega$.
 $I = \varepsilon / R_{\text{total}} = 6,0 / 6,0 = 1,0 \text{ A}$.
Voltaje en las terminales $V = \varepsilon - Ir = 6,0 - (1,0)(0,50) = 5,5 \text{ V}$.
Respuesta: $I = 1,0 \text{ A}$, $V = 5,5 \text{ V}$.

Chequeo rápido · alternativas

Dos resistores de 4,0 Ω y 12,0 Ω se conectan en paralelo. ¿Cuál es su resistencia combinada?
A 3,0 Ω
B 8,0 Ω
C 16,0 Ω
D 48,0 Ω

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un circuito consiste en una batería de fem 12,0 V y resistencia interna 1,0 Ω [7]
conectada a dos resistores: un resistor de 4,0 Ω en serie con una combinación en paralelo de resistores de 6,0 Ω y 3,0 Ω .
(a) Calcula la resistencia combinada de la sección en paralelo.
(b) Calcula la resistencia total del circuito y la corriente entregada por la batería.
(c) Calcula la potencia disipada en la resistencia interna de la batería.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) $1/R_p = 1/6,0 + 1/3,0 = 1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2 \rightarrow R_p = 2,0 \, \Omega$.
(b) $R_{\text{total}} = r + R_{\text{serie}} + R_p = 1,0 + 4,0 + 2,0 = 7,0 \, \Omega$. $I = \varepsilon/R_{\text{total}} = 12,0/7,0 = 1,71 \, \text{A}$.
(c) $P_{\text{interna}} = I^2 r = (1,71)^2(1,0) = 2,94 \, \text{W}$.

Respuesta del chequeo rápido

- A. $1/R = 1/4,0 + 1/12,0 = 3/12 + 1/12 = 4/12 = 1/3 \rightarrow R = 3,0 \, \Omega$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.